

# REFLEXIÓN Y REFRACCIÓN



*Erick Barrios Barocio*  
*Óptica v.2026*

Dos de los fenómenos ópticos más comunes en la vida diaria son la reflexión y la refracción, los cuales podemos observar en un espejo, en un vaso de agua, o en una fuente. Estos fenómenos han dado pie a muchísimas aplicaciones, son fundamentales en la óptica geométrica y pueden ser estudiados de forma sencilla mediante trigonometría, por lo que su estudio es fundamental en la enseñanza de la óptica.

## Índice

|                                                      |   |
|------------------------------------------------------|---|
| 1 LA ÓPTICA GEOMÉTRICA.....                          | 1 |
| 1.1 El Principio de Fermat.....                      | 1 |
| 2 LEY DE REFLEXIÓN.....                              | 2 |
| 3 LEY DE REFRACCIÓN.....                             | 3 |
| 4 ESTUDIO PRÁCTICO DE LA REFLEXIÓN Y REFRACCIÓN..... | 4 |
| 5 REFERENCIAS.....                                   | 5 |

## 1 LA ÓPTICA GEOMÉTRICA

El modelo (clásico) más utilizado para representar a la luz es el de una onda electromagnética (también denominado régimen de *óptica física* <sup>[1]</sup>); sin embargo, existe una aproximación (o régimen de escala) en la que se pueden omitir ciertos efectos generados por este modelo y simplificar su estudio.

En dicha aproximación la longitud de onda de la luz es despreciable comparada con las dimensiones de los componentes ópticos (lentes, espejos, aberturas grandes), lo cual permite modelar la luz como un conjunto de *rayos* ideales que viajan en línea recta dentro de un medio uniforme y transparente, y que solo cambian su dirección al pasar a un medio con propiedades ópticas diferentes al medio inicial. Esto permite estudiar la propagación e interacción de luz mediante relaciones puramente geométricas y cálculo básico. Tal aproximación es denominada régimen de *óptica geométrica*. En general, dado que la longitud de onda media del espectro visible es de 500 nm, la aproximación geométrica es adecuada para interacciones con objetos de tamaños del orden de milímetros o mayores.

### 1.1 EL PRINCIPIO DE FERMAT

Como se mencionó en un texto anterior, las principales leyes de la óptica geométrica pueden ser derivadas de una hipótesis fundamental (principio) introducida por el matemático francés Pierre de Fermat, y la cual tiene como base el cambio de índice de refracción entre dos medios. La versión moderna de dicho principio puede ser enunciada como sigue <sup>[1, 2]</sup>:

*El trayecto seguido por un haz de luz al propagarse de un punto a otro es tal que la longitud de camino óptico será estacionaria respecto de variaciones infinitesimales de dicha trayectoria.*

En este contexto, la Longitud de Camino Óptico esta dado por la expresión <sup>[2]</sup>:

$$L = \int_A^B n(s) ds \quad (1)$$

Donde  $A$  y  $B$  son los puntos inicial y final de la trayectoria que recorre la luz,  $ds$  es una sección infinitesimal de la trayectoria y  $n(s)$  es el índice de refracción del material como función de la posición. Dicha longitud se interpreta como *la distancia equivalente que recorrería la luz si en lugar de estar en un medio transparente estuviera en el vacío*.

Así, la condición que pide el principio de Fermat sobre las trayectorias es:

$$\delta L = \delta \left[ \int_A^B n(s) ds \right] = 0 \quad (2)$$

La cual podemos interpretar como el mínimo de todas las posibles trayectorias tomando en cuenta el índice de refracción. Esta expresión también implica que el tiempo de recorrido de la luz dentro del material es estacionario (mínimo):

$$\delta T = \delta \left[ \frac{1}{c} \int_A^B n(s) ds \right] = \delta \left[ \int_A^B \frac{ds}{v_m(s)} \right] = 0 \quad (3)$$

Donde  $v_m(s)$  es la velocidad de la luz en el punto  $s$  del medio. El Principio de Fermat no necesariamente implica que la trayectoria optima sea única, pueden existir varias trayectorias que cumplan la condición de tiempo mínimo.

## 2 LEY DE REFLEXIÓN

Cuando un rayo de luz encuentra una frontera con otro medio, parte (o toda) de la luz incidente es *reflejada* de regreso al medio inicial. Las trayectorias de ambos rayos (incidente y el reflejado) se encontrarán en el *plano de incidencia* (Figura 1a) y formarán ángulos  $\theta_i$  y  $\theta_r$  respecto de la normal a la superficie reflectora en el punto de incidencia.

A partir del Principio de Fermat en su forma dada por la ecuación (2), se puede deducir la relación entre los dos ángulos. Consideremos la Figura 1b, en la que un rayo debe de ir del punto A al punto B reflejándose en algún punto M sobre la superficie reflectora. Existen muchas posibles trayectorias, sin embargo, la correcta será la que cumpla con la condición  $\delta L = 0$ .

Dado que el medio en el que viajan los rayos incidente y reflejado es el mismo y homogéneo, su índice de refracción será el mismo y constante, por lo que podrá ser factorizado de la integral, siendo la cantidad relevante simplemente la trayectoria  $\overline{AMB}$ . Así, lo que se necesita es minimizar dicha distancia respecto de la posición  $x$  del punto M en la superficie reflectora. De la Figura 1b:

$$L = \overline{AM} + \overline{MB} = \sqrt{(x - x_A)^2 + y_A^2} + \sqrt{(x_B - x)^2 + y_B^2}$$

Por lo que, derivando esta expresión respecto de  $x$ , la condición estacionaria es:

$$\frac{\partial L}{\partial x} = 0 = \frac{x - x_A}{\sqrt{(x - x_A)^2 + y_A^2}} - \frac{(x_B - x)}{\sqrt{(x_B - x)^2 + y_B^2}}$$

De relaciones trigonométricas entre los triángulos formados, se puede ver que:

$$\frac{\partial L}{\partial x} = 0 = \sin(\theta_i) - \sin(\theta_r) \Rightarrow \sin(\theta_i) = \sin(\theta_r)$$

Y finalmente:

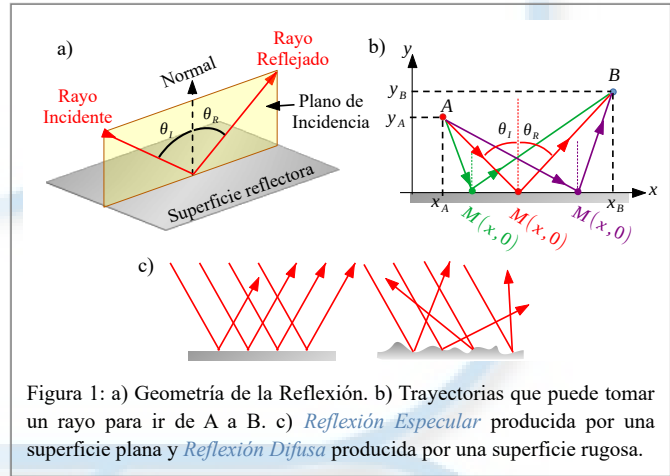


Figura 1: a) Geometría de la Reflexión. b) Trayectorias que puede tomar un rayo para ir de A a B. c) *Reflexión Especular* producida por una superficie plana y *Reflexión Difusa* producida por una superficie rugosa.

$$\theta_i = \theta_r \quad (4)$$

**LEY DE REFLEXIÓN:** Cuando un rayo se refleja, el ángulo del rayo incidente respecto de la normal de la superficie es igual al ángulo del rayo reflejado respecto de la normal.

Así, en la [Figura 1b](#), la trayectoria correcta será la roja. Debido a que la ley de reflexión se dedujo utilizando el concepto de rayos de luz, ésta es válida solamente en el punto de incidencia de cada rayo, por lo que si la superficie es irregular, la dirección en que esta reflexión se produce puede cambiar de un rayo a otro, produciéndose dos formas distintas de reflexión: *especular* (todos los rayos se reflejan al mismo ángulo) y *difusa* (cada rayo tiene su propio ángulo de reflexión, [Figura 1c](#)).

### 3 LEY DE REFRACCIÓN

Por otro lado, cuando un rayo de luz incide en una interfase entre dos medios, parte de la luz entra al segundo medio ([Figura 2a](#)); una particularidad del rayo entrante es que se desvía de la dirección del rayo incidente original, es decir, se *refracta*. El rayo refractado también se encuentra en el mismo plano de incidencia, que los rayos incidente y reflejado, mientras que el *ángulo de refracción* (o transmisión)  $\theta_T$ , depende del índice de refracción de los dos medios y del ángulo de incidencia ( $\theta_I$ ).

Para determinar la relación entre los ángulos  $\theta_I$  y  $\theta_T$ , se utiliza el principio de Fermat en la forma de la ecuación (3). De forma similar al caso de reflexión, se toma alguna posición  $x$  en la interfase donde el rayo incidente cruza al segundo medio y se busca la trayectoria con menor tiempo de recorrido variando  $x$ . Dado que se trata de dos medios diferentes, para conocer el tiempo de recorrido es necesario conocer la rapidez en el medio 1 ( $v_I$ ) y en el medio 2 ( $v_T$ ). De la geometría de la [Figura 2b](#), el tiempo que tarda el rayo en viajar de A a B pasando por  $x$  es:

$$t = \frac{\sqrt{a^2 + x^2}}{v_I} + \frac{\sqrt{b^2 + (d-x)^2}}{v_T}$$

Tomando la derivada de  $t$  respecto de  $x$  para encontrar el punto estacionario:

$$\frac{dt}{dx} = \frac{1}{v_I} \frac{x}{\sqrt{a^2 + x^2}} - \frac{1}{v_T} \frac{(d-x)}{\sqrt{b^2 + (d-x)^2}} = 0$$

Utilizando la geometría del diagrama:  $\frac{dt}{dx} = 0 = \frac{\sin(\theta_I)}{v_I} - \frac{\sin(\theta_T)}{v_T} \Rightarrow \frac{\sin(\theta_I)}{v_I} = \frac{\sin(\theta_T)}{v_T}$ .

Lo cual nos lleva a que:

$$\frac{\sin \theta_T}{\sin \theta_I} = \frac{v_T}{v_I} = \text{constante} \quad (5)$$

O en términos de los índices de refracción:

$$n_T \sin \theta_T = n_I \sin \theta_I \quad (6)$$

La cual es conocida como *Ley de Snell*, en honor al astrónomo holandés Willebrord Snell van Royen.

**LEY DE REFRACCIÓN (LEY DE SNELL).** Cuando un rayo cruza la interfaz entre dos medios transparentes distintos, la razón entre los senos de los ángulos de refracción e incidencia es constante.

De igual forma, *los ángulos se miden respecto de la normal* y la constante puede estar dada tanto por la razón entre la velocidad de la luz en el medio 2 y la velocidad en el medio 1, como por el índice de refracción del medio 1 y el índice del medio 2.

De la ecuación (5) se pueden observar dos situaciones generales: a) cuando la luz pasa de un material en el que su rapidez es mayor a un material en el que su rapidez es menor ( $v_I > v_T$ ), el ángulo de refracción  $\theta_T$  es menor que el ángulo de incidencia  $\theta_I$  (Figura 2c); es decir, el haz se dobla hacia la normal; b) si el rayo pasa de un material en el cual su velocidad es menor a un material en el que se mueve con mayor rapidez ( $v_I < v_T$ ),  $\theta_T$  es más grande que  $\theta_I$ , y el haz se dobla alejándose de la normal (Figura 2d).

De la misma ecuación (5), experimentalmente, es posible deducir la velocidad de la luz en el material transparente de geometría semicircular tomando como referencia la velocidad de la luz en el aire ( $v_{\text{aire}} \approx c$ ) y simplemente midiendo la relación entre ángulo de incidencia y refracción.

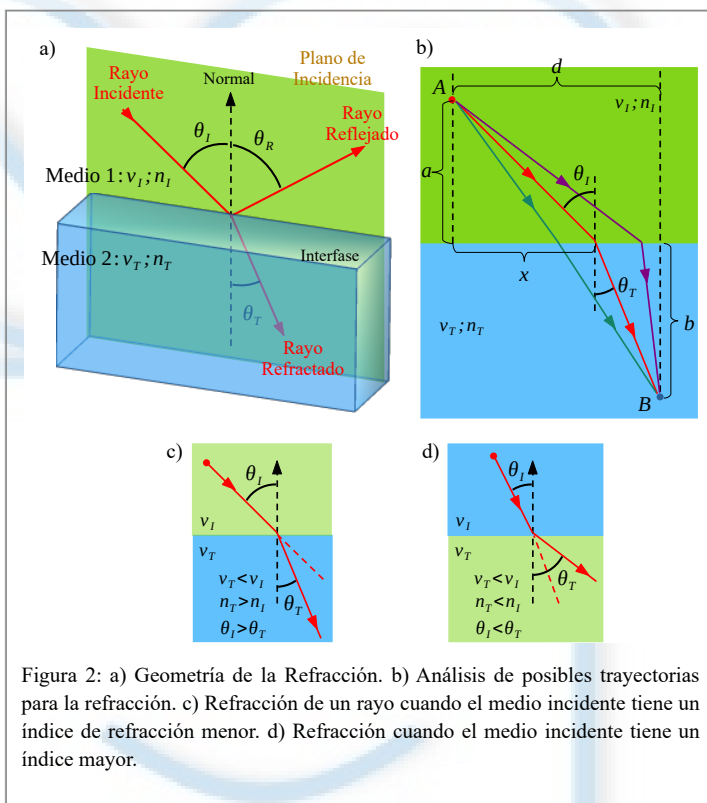


Figura 2: a) Geometría de la Refracción. b) Análisis de posibles trayectorias para la refracción. c) Refracción de un rayo cuando el medio incidente tiene un índice de refracción menor. d) Refracción cuando el medio incidente tiene un índice mayor.

#### 4 ESTUDIO PRÁCTICO DE LA REFLEXIÓN Y REFRACCIÓN

Para estudiar de forma práctica estos dos fenómenos, se utiliza un arreglo experimental como el mostrado en la Figura 3. En un goniómetro (mesa circular con escala angular) se coloca un semi-disco (medio círculo) de algún material translucido, con grosor de unos centímetros, de forma que el centro de su cara plana coincida con el eje vertical del goniómetro; de igual forma, la normal a la superficie plana del semi-disco debe coincidir con la línea de 0° del goniómetro. Esto implica que la superficie de estudio será la cara plana del semi-disco.

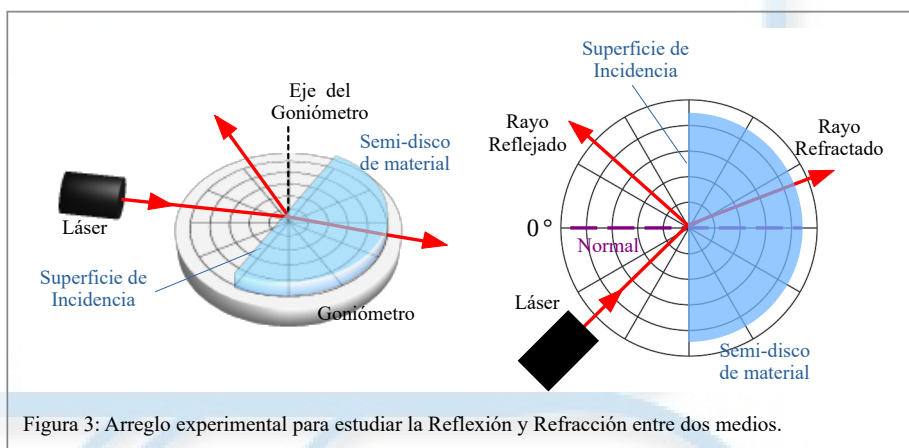
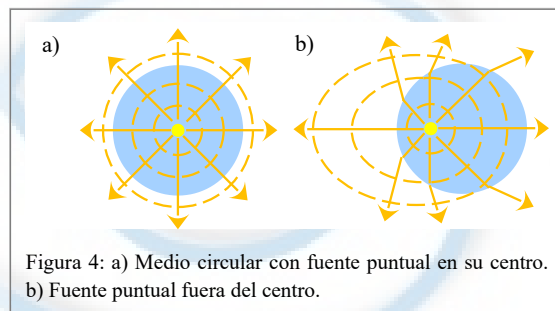


Figura 3: Arreglo experimental para estudiar la Reflexión y Refracción entre dos medios.

Un láser colimado simulará un rayo de luz que incidirá en la superficie plana del semi-disco experimentando un cambio de medio (aire al material translucido). Es importante asegurar que el láser viaje de forma paralela a la superficie del goniómetro y que siempre pase por su eje, con el propósito de que los ángulos se midan de forma correcta.

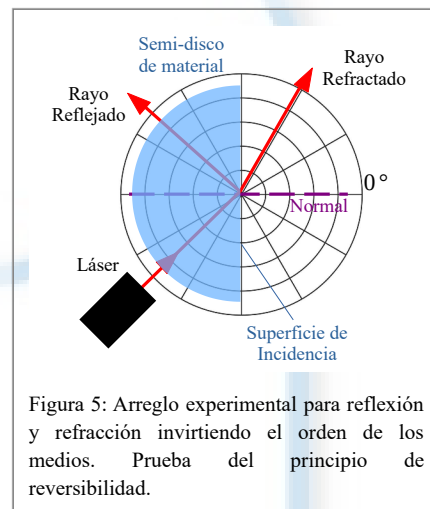


La Ley de Snell juega un papel importante en la alineación del arreglo experimental. La razón por la que es muy importante que el haz láser pase por el centro de la cara plana (y que el material tenga forma perfectamente semi-circular), es debido a la geometría circular; imaginemos que tenemos un disco completo que tiene una fuente puntual en su centro que emite frentes de onda circulares (Figura 4a). Dada la geometría, todos los rayos de luz emitidos por la fuente puntual llegarán a la interface circular de forma normal ( $\theta_i = 0^\circ$ ), por lo que, para todos los rayos, el ángulo de refracción será  $\theta_r = 0$ , es decir no habrá desviación de las trayectorias y el frente de onda seguirá siendo circular. Si por otro lado, la fuente puntual no está en el centro del disco (Figura 4b), los rayos de luz no incidirán de forma normal, produciendo desviaciones de la trayectoria original y los frentes de onda que salgan del acrílico ya no serán circulares, sino elípticos.



Entonces, si en nuestro arreglo experimental el láser pasa por el centro de la cara plana del semi-disco (equivalente al centro del material circular), al salir por la cara circular no presentará desviación, como si la superficie circular no existiera. En consecuencia, medir el ángulo al que sale dicho rayo por esa cara, será como medir el ángulo de refracción en la cara plana. Pero si el rayo no pasa por el centro de la cara plana, habrá una refracción extra al salir por la cara circular y el ángulo de medición no será el que nos interesa.

Finalmente, otra observación importante en la Ley de Snell es que, tanto en la reflexión como en la refracción, si los roles de los puntos  $A$  y  $B$  son invertidos de forma que la luz vaya de  $B$  a  $A$ , el principio de Fermat predice la misma trayectoria (solo la dirección es opuesta), lo cual es denominado *principio de reversibilidad*. Así, si en nuestro arreglo experimental hacemos que el láser llegue a la cara plana desde dentro del material (caso de interfase material a aire), será como si el rayo de luz invirtiera su dirección, pero seguiría cumpliendo la Ley de Snell. Para esto, hay que hacer incidir el láser en la cara circular del semi-disco (Figura 5) cuidando la alineación en el centro del goniómetro.



## 5 REFERENCIAS

- [1] F. L. Pedrotti, L. M. Pedrotti, L. S. Pedrotti. "Introduction to Optics", Cambridge University Press, 2018, 3ª ed.
- [2] E. Hecht. *Óptica*. Addison Wesley. 3ª edición, 2000.